ENGLISH



PHASE 90

Phaser · VST3 Windows & macOS

User manual — version 1.4.1

STUDIO WIGA

1. Overview

Phase 90 is a NINE HANDS | DSP plug-in modelled component by component on the **MXR Phase 90**, MXR's very first pedal (1972-74) and one of the most recorded phasers of all time — Eddie Van Halen's “Eruption” and “Ain't Talkin' 'bout Love”, Jimmy Page, Brian May, and countless funk rhythm parts.

Like the original, it has a single **SPEED** knob. Inside, four all-pass stages built around 2N5952 JFETs shift the phase of the signal by up to 720°. Mixed 50/50 with the dry signal, that creates two moving notches in the spectrum: the classic “swoosh”, warm and vocal, never thin.

Two historic versions are included and can be switched with one click: the **Script** logo (1974-77, no feedback resistor: smooth, round, deep notches) and the **Block** logo (1977 onward and today's Dunlop M101: the R28 resistor feeds part of the output back for more mids, more bite and a slightly faster top speed).

NINE HANDS | DSP additions: a **SYNC** button that locks the sweep to the DAW tempo (1/4, 1/8 or 1/2), presets, **MIDI Learn on every control** and an optional stereo spread.

2. Installation

Build	Every push to the GitHub repository **Nine-Hands-Dsp/phase** builds the plug-in (Actions tab): artifacts **Phase90-VST3-Windows** and **Phase90-VST3-macOS**.
Windows	Copy **Phase 90.vst3** to **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
macOS	Copy **Phase 90.vst3** to **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** (or /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/), then run once in Terminal:

```
xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3"
```

This removes the “downloaded from the internet” quarantine flag (the macOS build is a universal binary, Apple Silicon + Intel). In Reaper: **Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan**. The plug-in appears as **Phase 90 (NINE HANDS | DSP)** in the FX browser (category Fx / Modulation). Mono or stereo tracks are accepted; a mono input gives a stereo output.

3. The interface at a glance



The plug-in at 100 % size, effect on, SYNC 1/4 (status line shown just after the click).

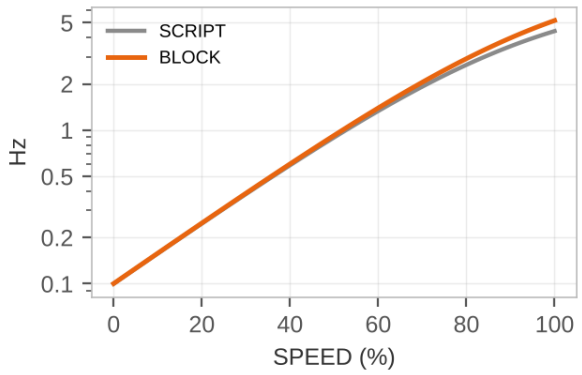
1 SPEED	LFO rate. The bold orange ticks light up with the effect and breathe with the LFO.
2 SYNC	Tempo sync button: OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2. Its ring blinks on the DAW tempo.
3 PHASE	Click the badge to switch SCRIPT '74 / BLOCK.
4 Status line	Appears only while a setting changes, then fades out after 1.5 s (stays on during a MIDI Learn).
5 Footswitch	Effect on / bypass. Its ring lights up when the effect is on.
6 OUTPUT	Output jack (left side, decorative).
7 INPUT	Input jack (right side, decorative).
Right-click	On SPEED, SYNC, PHASE or the footswitch: MIDI Learn of that control. Anywhere: presets, voicing, plugin size, options, MIDI.

4. Controls

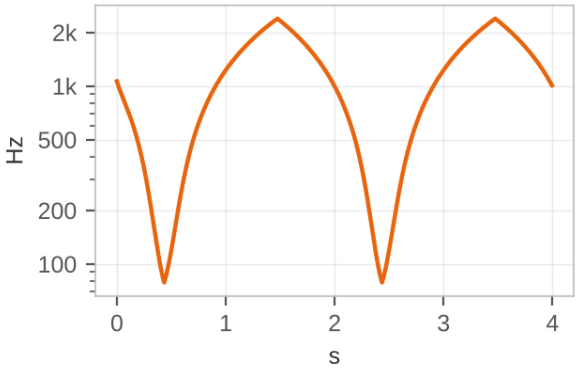
SPEED

Sets the LFO rate: **≈ 0.10 Hz → 4.4 Hz** in Script, **≈ 0.10 Hz → 5.2 Hz** in Block. The original pot is a 470 kΩ logarithmic track in the LFO capacitor's charging current, so the left half of the travel covers the slow speeds (0.1 → 0.9 Hz) and the right half climbs quickly. At noon: ≈ 0.9 Hz.

Mouse: drag up or right to speed up — the full travel takes about 400 px of mouse movement at any plugin size (Shift = 4× finer); mouse wheel = 2 % per notch (Shift = 0.5 %); double-click = back to noon. **Interactions:** the same knob position is slightly faster in Block than in Script (the LFO resistors differ). When the SYNC button is lit, the tempo sets the rate and SPEED has no effect: touching it shows SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE. It takes over again as soon as SYNC is back to OFF.



LFO rate vs SPEED position.



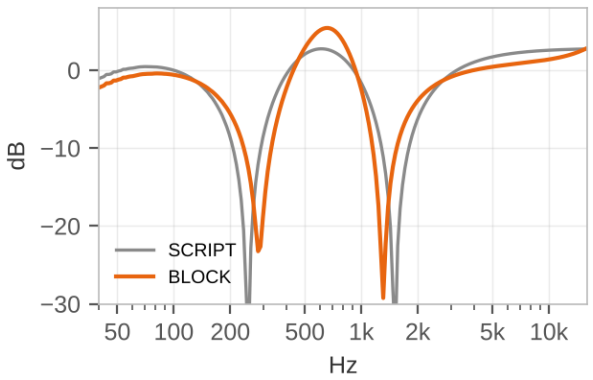
First notch over time (SPEED ≈ 0.5 Hz): long stay in the highs, fast dive into the lows.

The “swoosh”. The JFET behaves like a hyperbolic resistor: when the triangle LFO approaches pinch-off, the cutoff frequency collapses. The first notch travels from **≈ 2.4 kHz down to ≈ 80 Hz**, lingering in the highs and diving quickly into the lows — the Phase 90's trademark asymmetry.

PHASE badge — SCRIPT / BLOCK

Click the **PHASE** badge (or right-click › Voicing) to switch versions. The status line confirms SCRIPT '74 (R28 OFF) or BLOCK (R28 ON).

SCRIPT '74 — no feedback: deep notches, smooth and vocal, ideal on clean tones and on bass. **BLOCK** — R28 (24 kΩ) feeds stage 4 back into stage 2: a bump of about +4 dB between the notches, slightly shallower notches, more presence and bite in front of an overdriven amp, and a slightly higher top speed. Block is the default (as on the M101).



Frequency response at one instant: Script (grey) vs Block (orange).



PHASE badge and status line.

SYNC button — tempo sync

The small button at the bottom right of SPEED locks the sweep to the DAW tempo. Each click moves to the next state:

OFF	Grey ring, label SYNC. SPEED sets the rate in Hz.
1/4	Orange ring, label SYNC 1/4. One full sweep per beat.
1/8	Orange ring, label SYNC 1/8. Two sweeps per beat (fast, funky).
1/2	Orange ring, label SYNC 1/2. One sweep every two beats (slow swell).
4th click	Back to OFF.



SYNC button: OFF, 1/4, 1/8, 1/2 (here between two beats: the ring dims).

In sync, the rate is **DAW tempo ÷ division** (at 120 BPM: 1/4 = 2 Hz, 1/8 = 4 Hz, 1/2 = 1 Hz). While Reaper is playing, the sweep is also **locked to the grid**: each cycle starts on the beat, so the swoosh lands in the same place at every bar. When the transport is stopped, the rate still follows the project tempo. The ring is full on each division and dims in between. The state is saved with the project and in presets, and is also available in right-click › Options › Tempo sync and from MIDI (section 6).

5. Footswitch, lights and stereo

Footswitch — click to toggle effect / bypass. Bypass is a true bypass: the output is exactly the input (an 8 ms crossfade avoids clicks). When the effect is on, the footswitch ring and the bold ticks around SPEED light up; in bypass they turn into unlit grey diffusers.



ON / BYPASS

Breathing ticks — by default the orange ticks follow the LFO: brightest when the sweep is at the top. Untick right-click › Options › Speed ring pulses with the LFO to keep them steady.



ON / BYPASS

Stereo spread — right-click › Options › Stereo spread: the right channel's LFO runs in opposition for a wide stereo swirl (the original pedal is mono; status: STEREO SPREAD / MONO (ORIGINAL)).

6. MIDI

Enable MIDI input to the plug-in's track in Reaper (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your controller). Phase 90 listens on all channels (Omni) by default, or on one channel chosen in right-click › MIDI › Channel. The controls below can be driven by a MIDI CC. **No CC is assigned by default**: a control reacts to MIDI only once you have assigned it with **MIDI Learn**. The assignments are saved with the project. A project saved by an older version that still used the former factory assignments opens with no assignment; a project in which you had changed an assignment keeps its assignments.

Control	Type
Footswitch	Footswitch: latching pedal (127 = on, 0 = bypass, default) or momentary pedal (each press toggles), right-click › MIDI
Speed	Continuous: 0 … 127 = full knob travel — perfect for an expression pedal
Script / Block	Switch: 0-63 = Script, 64-127 = Block
SYNC button	Button: each press (value ≥ 64) moves to the next state, OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2 → OFF
Program Change	Program Change n loads factory preset n+1 (1 to 12)

MIDI Learn

1. Right-click the control you want to drive: the SPEED knob, the SYNC button, the PHASE badge or the footswitch. The menu starts with its name (e.g. **SPEED**) and the line **MIDI Learn (then move a pedal / press a button)**.

2. Choose it. The status line shows **MIDI LEARN...** until a controller moves.

3. Move the expression pedal or press the MIDI button. The first CC received is assigned to the control (it does not act on the sound) and the status line confirms it for 2 seconds: **SPEED = CC** followed by the number received.

Right-click the same control again while it waits: **Cancel MIDI Learn** (status MIDI LEARN CANCELLED). **Clear MIDI (CC n)** removes its assignment (status MIDI CLEARED); the menu shows *Clear MIDI (not assigned)* when there is none. Give each control its own CC.

Right-click › MIDI

Channel (Omni or 1 to 16) · **Learn: Footswitch**, **Learn: Speed**, **Learn: Script / Block**, **Learn: Sync button** (followed by the assigned CC, or *none*) · **Clear all MIDI assignments** · **Footswitch: latching pedal** / **momentary pedal** · reminder: Program Change n = factory preset n+1.

All parameters can also be automated in the DAW (section 10).

7. Window and status line

Right-click › **Plugin size**: **60 %**, **75 %**, **100 %** for this window, with “(default)” next to the default size, or drag the bottom-right corner (aspect ratio kept, up to 150 %). Below the sizes, **Default size (new windows)** chooses the opening size of every new Phase 90 window: a setting common to all instances and saved on the computer; the open window takes that size too. The size of each instance's window is saved with the project and takes priority over the default size when the project is reopened; the default size applies to new instances. The window can never be made smaller than **60 %**. Under Windows the display uses the **anti-freeze v2** (software rendering, watchdog, no host call from the audio thread).

The **status line** sits in the black area under the PHASE badge, in the same lettering as “SPEED”. At rest it is hidden. It appears whenever a setting changes — with the mouse, MIDI, DAW automation or a preset — stays 1.5 s after the last change and fades out. The only exception is MIDI Learn, shown until a CC is received. Messages:

SPEED 0.92 HZ - BLOCK	While turning SPEED: rate in Hz and version.
SYNC 1/4 - 120 BPM	SYNC button clicked: division and DAW tempo (SYNC OFF - SPEED 0.92 HZ when back to OFF).
SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE	SPEED touched while SYNC is on.
BLOCK (R28 ON) / SCRIPT '74 (R28 OFF)	PHASE badge clicked.
ON / BYPASS	Footswitch (shown for 1 s; the lights then say it all).

CLASSIC BLOCK	Name of the preset just loaded (2 s).
MIDI LEARN... / SPEED = CC n	Waiting for a CC / control learnt (also MIDI LEARN CANCELLED, MIDI CLEARED).
Other messages	SAVED : NAME, LOADED : NAME, STEREO SPREAD…

8. Presets

Factory presets are available in the DAW window's preset menu (VST3 programs), via right-click › Factory presets and by MIDI Program Change. Right-click › Save / Load user preset gives 9 user slots shared by every instance (%APPDATA%\NINE HANDS | DSP\Phase 90\user_presets.xml on Windows, ~/Library/Application Support/NINE HANDS | DSP/Phase 90/ on Mac). Presets store SPEED, the version and the SYNC state. Loading a preset always switches the effect on.

Preset	Version	Hz	Description
Classic Block	BLOCK	0.92	Knob at noon: today's Phase 90 (M101).
Script '74	SCRIPT	0.70	The smooth, round sound of the first units.
Eruption	SCRIPT	0.28	Slow sweep over an overdriven tone.
Brown Sound	BLOCK	0.40	Crunch rhythm, R28 for extra bite.
Slow Jet	BLOCK	0.12	Very slow “jet plane” effect.
Funk Rhythm	BLOCK	2.20	Clean funk rhythm parts.
Fast Warble	SCRIPT	4.40	Script top speed, close to vibrato.
Rotary Fast	BLOCK	5.10	Block top speed, rotary-speaker style.
Bass Swirl	SCRIPT	0.50	For bass (Script keeps more low end).
Tempo 1/4	BLOCK · SYNC 1/4	tempo	One sweep per beat, locked to the DAW.
Tempo 1/8 Funk	BLOCK · SYNC 1/8	tempo	Two sweeps per beat for funk rhythm parts.
Tempo 1/2 Swell	SCRIPT · SYNC 1/2	tempo	One slow sweep every two beats.

9. Tips

Placement in Reaper — like the other NINE HANDS | DSP pedals, put Phase 90 **before the amp simulator** (Two Notes Genome): the phaser then drives the amp like a real pedal on the floor. After the amp (or after a fuzz), the swoosh becomes more pronounced and airy.

7-string and low tunings — the sweep goes down to ≈ 80 Hz, so the low G (≈ 49 Hz) and lower strings are phased too. For heavy riffs, Script keeps a firmer low end; Block adds bite in the mids. Slow speeds (Slow Jet, Eruption) work best on low, sustained chords.

Rhythm vs lead — Funk Rhythm / Classic Block for clean rhythm, Eruption / Brown Sound for overdriven leads. Learn SPEED on an expression pedal (MIDI Learn) to accelerate the sweep like a rotary speaker.

In time with the song — SYNC 1/4 on a riff, 1/8 for funk rhythm, 1/2 for slow swells on long chords. Start playback in Reaper and the sweep lands on the beat at every bar; learn the SYNC button on a footswitch (MIDI Learn) to change division live.

Mix — like the original there is no depth or mix knob: the 50/50 blend is what creates the deep notches. In a stereo mix, try Stereo spread on a doubled guitar.

10. Specifications

Format	VST3, Windows 64-bit and macOS universal (Apple Silicon + Intel)
Channels	Mono or stereo in, stereo out · latency 0 samples · sample rates 44.1 to 192 kHz
Phase stages	4 all-pass stages, 47 nF, 24 kΩ // JFET 2N5952 (Ron ≈ 400 Ω, Vp ≈ −2.4 V, four slightly mismatched JFETs)
Notches	2, at 0.414·fc and 2.414·fc · first notch sweep ≈ 2.4 kHz → 80 Hz · JFET off: fc = 141 Hz (notches 58 / 340 Hz)
LFO	Schmitt trigger + integrator, C7 = 0.01 µF, 470 kΩ log pot · 0.10 → 4.4 Hz (Script) / 5.2 Hz (Block) · slight analog drift
R28 (Block)	24 kΩ, stage 4 → stage 2 · ≈ +4 dB mid bump
Mix / bypass	150 k / 150 k (50 / 50) · 34 Hz input and 22 Hz output high-pass · true bypass
Tempo sync	SYNC button: Off / 1/4 / 1/8 / 1/2 of the DAW tempo, phase-locked to the grid during playback
MIDI	MIDI Learn on the 4 controls (no default assignment), saved with the project · channel Omni or 1-16 · Program Change 1-12
Parameters (DAW)	Speed, Voicing (Script / Block), Footswitch (On), Tempo sync (SYNC button), Stereo spread, Speed ring follows LFO, MIDI channel, Footswitch CC momentary
Window	Plugin size 60 % · 75 % · 100 % (minimum 60 %) · up to 150 % by dragging · default size of new windows selectable · anti-freeze v2 under Windows

Sources: ElectroSmash “MXR Phase 90 analysis”; Dunlop MXR M101 manual. MXR and Phase 90 are trademarks of Dunlop Manufacturing; this plug-in is a personal NINE HANDS | DSP project and is not affiliated with Dunlop.

FRANÇAIS



PHASE 90

Phaser · VST3 Windows & macOS

Notice d'utilisation — version 1.4.1

STUDIO WIGA

1. Présentation

Phase 90 est un plug-in NINE HANDS | DSP modélisé composant par composant sur le **MXR Phase 90**, la toute première pédale MXR (1972-74) et l'un des phasers les plus enregistrés de l'histoire — « Eruption » et « Ain't Talkin' 'bout Love » d'Eddie Van Halen, Jimmy Page, Brian May et d'innombrables rythmiques funk.

Comme l'original, il n'a qu'un seul potard **SPEED**. À l'intérieur, quatre cellules passe-tout construites autour de JFET 2N5952 déphasent le signal jusqu'à 720°. Mélangé à parts égales avec le son direct, cela crée deux encoches mobiles dans le spectre : le « swoosh » classique, chaud et vocal, jamais maigre.

Deux versions historiques sont incluses et se choisissent d'un clic : le logo **Script** (1974-77, sans résistance de réinjection : doux, rond, encoches profondes) et le logo **Block** (à partir de 1977 et l'actuel Dunlop M101 : la résistance R28 renvoie une partie de la sortie pour plus de médiums, plus de mordant et une vitesse maxi un peu plus élevée).

Ajouts NINE HANDS | DSP : un bouton **SYNC** qui cale le balayage sur le tempo du DAW (1/4, 1/8 ou 1/2), des presets, le **MIDI Learn sur toutes les commandes** et une option stéréo élargie.

2. Installation

Compilation	Chaque push sur le dépôt GitHub **Nine-Hands-Dsp/phase** compile le plug-in (onglet Actions) : artefacts **Phase90-VST3-Windows** et **Phase90-VST3-macOS**.
Windows	Copier **Phase 90.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
macOS	Copier **Phase 90.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/** (ou /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/), puis lancer une fois dans le Terminal :

```
xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3"
```

Cela retire le marquage de quarantaine « téléchargé depuis Internet » (la version macOS est universelle, Apple Silicon + Intel). Dans Reaper : **Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan**. Le plug-in apparaît sous le nom **Phase 90 (NINE HANDS | DSP)** (catégorie Fx / Modulation). Pistes mono ou stéréo acceptées ; une entrée mono donne une sortie stéréo.

3. Vue d'ensemble de l'interface



Le plug-in à 100 %, effet actif, SYNC 1/4 (ligne d'état visible juste après le clic).

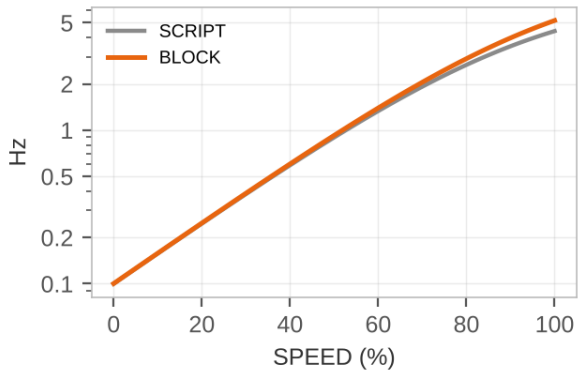
1 SPEED	Vitesse du LFO. Les graduations orange grasses s'allument avec l'effet et respirent avec le LFO.
2 SYNC	Bouton de synchro tempo : OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2. Son anneau clignote au tempo du DAW.
3 PHASE	Clic sur le cartouche : bascule SCRIPT '74 / BLOCK.
4 Ligne d'état	N'apparaît que pendant un réglage, puis s'efface au bout de 1,5 s (reste affichée pendant un MIDI Learn).
5 Footswitch	Effet / bypass. Son anneau s'allume quand l'effet est actif.
6 OUTPUT	Jack de sortie (côté gauche, décoratif).
7 INPUT	Jack d'entrée (côté droit, décoratif).
Clic droit	Sur SPEED, SYNC, PHASE ou le footswitch : MIDI Learn de cette commande. Partout : presets, version, taille du plugin, options, MIDI.

4. Les commandes

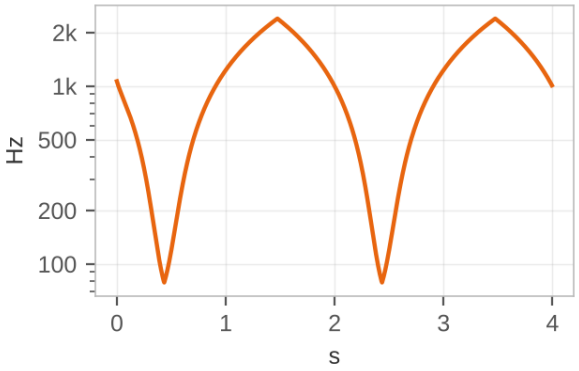
SPEED

Règle la vitesse du LFO : **≈ 0,10 Hz → 4,4 Hz** en Script, **≈ 0,10 Hz → 5,2 Hz** en Block. Le potard d'origine est une piste logarithmique de 470 kΩ dans le courant de charge du condensateur du LFO : la moitié gauche de la course couvre les vitesses lentes (0,1 → 0,9 Hz), la moitié droite monte vite. À midi : ≈ 0,9 Hz.

Souris : tirer vers le haut ou la droite pour accélérer — la course complète demande environ 400 px de déplacement de la souris, quelle que soit la taille de la fenêtre (Maj = 4× plus fin) ; molette = 2 % par cran (Maj = 0,5 %) ; double-clic = retour à midi. **Interactions :** à position égale, le Block est un peu plus rapide que le Script (résistances du LFO différentes). Quand le bouton SYNC est allumé, c'est le tempo qui donne la vitesse et le SPEED n'a plus d'effet : le toucher affiche SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE. Il reprend la main dès que SYNC repasse sur OFF.



Vitesse du LFO selon la position du SPEED.



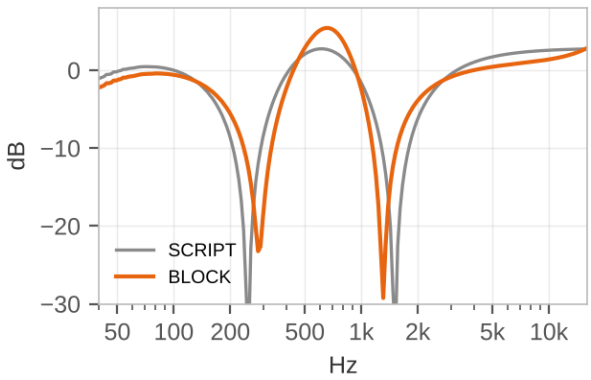
1re encoche dans le temps (SPEED ≈ 0,5 Hz) : long passage dans les aigus, plongée rapide dans les graves.

Le « swoosh ». Le JFET se comporte comme une résistance hyperbolique : quand le triangle du LFO approche du pincement, la fréquence de coupure s'effondre. La 1re encoche descend de **≈ 2,4 kHz à ≈ 80 Hz**, en restant longtemps dans les aigus puis en plongeant vite dans les graves — l'asymétrie caractéristique du Phase 90.

Cartouche PHASE — SCRIPT / BLOCK

Cliquer sur le cartouche **PHASE** (ou clic droit › Voicing) pour changer de version. La ligne d'état confirme SCRIPT '74 (R28 OFF) ou BLOCK (R28 ON).

SCRIPT '74 — sans réinjection : encoches profondes, son doux et vocal, idéal en clair et à la basse. **BLOCK** — R28 (24 kΩ) renvoie la 4e cellule vers la 2e : bosse d'environ +4 dB entre les encoches, encoches un peu moins creuses, plus de présence et de mordant devant un ampli saturé, vitesse maxi un peu plus élevée. Block est la version par défaut (comme le M101).



Réponse en fréquence à un instant donné : Script (gris) et Block (orange).



Cartouche PHASE et ligne d'état.

Bouton SYNC — synchro tempo

Le petit bouton en bas à droite du SPEED cale le balayage sur le tempo du DAW. Chaque clic passe à l'état suivant :

OFF	Anneau gris, inscription SYNC. Le SPEED règle la vitesse en Hz.
1/4	Anneau orange, inscription SYNC 1/4. Un balayage complet par temps.
1/8	Anneau orange, inscription SYNC 1/8. Deux balayages par temps (rapide, funky).
1/2	Anneau orange, inscription SYNC 1/2. Un balayage tous les deux temps (montée lente).
4e clic	Retour à OFF.



Bouton SYNC : OFF, 1/4, 1/8, 1/2 (ici entre deux temps : l'anneau s'atténue).

En synchro, la vitesse vaut **tempo du DAW ÷ division** (à 120 BPM : 1/4 = 2 Hz, 1/8 = 4 Hz, 1/2 = 1 Hz). Pendant la lecture dans Reaper, le balayage est en plus **calé sur la grille** : chaque cycle démarre sur le temps, le swoosh tombe au même endroit à chaque mesure. Transport à l'arrêt, la vitesse suit quand même le tempo du projet. L'anneau est plein à chaque division et s'atténue entre deux. L'état est enregistré avec le projet et dans les presets ; il est aussi accessible par clic droit › Options › Tempo sync et en MIDI (section 6).

5. Footswitch, lumières et stéréo

Footswitch — clic = effet / bypass. Le bypass est un vrai bypass : la sortie est exactement l'entrée (un fondu de 8 ms évite les clics). Effet actif, l'anneau du footswitch et les graduations grasses autour du SPEED s'allument ; en bypass, elles redeviennent des diffuseurs gris éteints.



ON / BYPASS

Graduations qui respirent — par défaut, les graduations orange suivent le LFO : plus lumineuses quand le balayage est en haut. Décocher clic droit › Options › Speed ring pulses with the LFO pour les garder fixes.



ON / BYPASS

Stéréo élargie — clic droit › Options › Stereo spread : le LFO du canal droit tourne en opposition pour un tourbillon stéréo large (la pédale d'origine est mono ; ligne d'état : STEREO SPREAD / MONO (ORIGINAL)).

6. MIDI

Activer l'entrée MIDI de la piste du plug-in dans Reaper (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre contrôleur). Phase 90 écoute tous les canaux (Omni) par défaut, ou un seul canal choisi dans clic droit › MIDI › Channel. Les commandes ci-dessous se pilotent par un CC MIDI. **Aucun CC n'est assigné par défaut** : une commande ne réagit au MIDI qu'une fois assignée avec le **MIDI Learn**. Les assignations sont sauvegardées avec le projet. Un projet enregistré par une version précédente qui utilisait encore les anciennes assignations d'usine s'ouvre sans assignation ; un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations.

Commande	Type
Footswitch	Footswitch : pédale à verrouillage (127 = effet, 0 = bypass, par défaut) ou momentanée (chaque appui bascule), clic droit › MIDI
Speed	Continu : 0 … 127 = toute la course du potard — idéal pour une pédale d'expression
Script / Block	Bascule : 0-63 = Script, 64-127 = Block
Bouton SYNC	Bouton : chaque appui (valeur ≥ 64) passe à l'état suivant, OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2 → OFF
Program Change	Program Change n charge le preset usine n+1 (1 à 12)

MIDI Learn

1. Clic droit sur la commande à piloter : le potard SPEED, le bouton SYNC, le cartouche PHASE ou le footswitch. Le menu commence par son nom (par ex. **SPEED**) et la ligne **MIDI Learn (then move a pedal / press a button)**.

2. Choisissez-la. La ligne d'état affiche **MIDI LEARN...** jusqu'à ce qu'un contrôleur bouge.

3. Bougez la pédale d'expression ou appuyez sur le bouton MIDI. Le premier CC reçu est affecté à la commande (il n'agit pas sur le son) et la ligne d'état le confirme pendant 2 secondes : **SPEED = CC** suivi du numéro reçu.

Nouveau clic droit sur la même commande pendant l'attente : **Cancel MIDI Learn** (ligne d'état MIDI LEARN CANCELLED). **Clear MIDI (CC n)** retire son assignation (ligne d'état MIDI CLEARED) ; le menu affiche *Clear MIDI (not assigned)* s'il n'y en a pas. Donnez à chaque commande son propre CC.

Clic droit › MIDI

Channel (Omni ou 1 à 16) · **Learn: Footswitch**, **Learn: Speed**, **Learn: Script / Block**, **Learn: Sync button** (suivi du CC assigné, ou *none*) · **Clear all MIDI assignments** · **Footswitch: latching pedal** / **momentary pedal** · rappel : Program Change n = preset usine n+1.

Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW (section 10).

7. Fenêtre et ligne d'état

Clic droit › **Plugin size** : **60 %**, **75 %**, **100 %** pour cette fenêtre, avec « (default) » à côté de la taille par défaut, ou tirer le coin inférieur droit (proportions conservées, jusqu'à 150 %). Sous les tailles, **Default size (new windows)** choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Phase 90 : réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur ; la fenêtre ouverte prend aussi cette taille. La taille de la fenêtre de chaque instance est sauvegardée avec le projet et reste prioritaire sur la taille par défaut à sa réouverture ; la taille par défaut s'applique aux nouvelles instances. La fenêtre ne peut jamais être réduite sous **60 %**. Sous Windows, l'affichage utilise l'**anti-gel v2** (rendu logiciel, chien de garde, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio).

La **ligne d'état** se trouve dans la zone noire sous le cartouche PHASE, dans le même lettrage que « SPEED ». Au repos, elle est masquée. Elle apparaît dès qu'un réglage change — souris, MIDI, automation du DAW ou preset —, reste 1,5 s après le dernier changement puis s'efface en fondu. Seule exception : le MIDI Learn, affiché jusqu'à la réception d'un CC. Messages :

SPEED 0.92 HZ - BLOCK	Pendant le réglage du SPEED : vitesse en Hz et version.
SYNC 1/4 - 120 BPM	Clic sur SYNC : division et tempo du DAW (SYNC OFF - SPEED 0.92 HZ au retour sur OFF).
SYNC 1/4 - SPEED INACTIVE	SPEED touché alors que SYNC est actif.
BLOCK (R28 ON) / SCRIPT '74 (R28 OFF)	Clic sur le cartouche PHASE.

ON / BYPASS	Footswitch (affiché 1 s ; les lumières suffisent ensuite).
CLASSIC BLOCK	Nom du preset qui vient d'être chargé (2 s).
MIDI LEARN... / SPEED = CC n	Attente d'un CC / commande apprise (aussi MIDI LEARN CANCELLED, MIDI CLEARED).
Autres messages	SAVED : NOM, LOADED : NOM, STEREO SPREAD…

8. Presets

Les presets usine sont dans le menu des presets de la fenêtre du DAW (programmes VST3), par clic droit › Factory presets et par Program Change MIDI. Clic droit › Save / Load user preset donne 9 emplacements utilisateur communs à toutes les instances (%APPDATA%\NINE HANDS | DSP\Phase 90\user_presets.xml sous Windows, ~/Library/Application Support/NINE HANDS | DSP/Phase 90/ sur Mac). Les presets mémorisent le SPEED, la version et l'état du bouton SYNC. Charger un preset active toujours l'effet.

Preset	Version	Hz	Description
Classic Block	BLOCK	0,92	Potard à midi : le Phase 90 actuel (M101).
Script '74	SCRIPT	0,70	Le son doux et rond des premiers modèles.
Eruption	SCRIPT	0,28	Balayage lent sur un son saturé.
Brown Sound	BLOCK	0,40	Rythmique crunch, R28 pour le mordant.
Slow Jet	BLOCK	0,12	Effet « avion » très lent.
Funk Rhythm	BLOCK	2,20	Rythmiques funk en son clair.
Fast Warble	SCRIPT	4,40	Vitesse maxi Script, proche du vibrato.
Rotary Fast	BLOCK	5,10	Vitesse maxi Block, façon haut-parleur tournant.
Bass Swirl	SCRIPT	0,50	Pour la basse (le Script garde plus de graves).
Tempo 1/4	BLOCK · SYNC 1/4	tempo	Un balayage par temps, calé sur le DAW.
Tempo 1/8 Funk	BLOCK · SYNC 1/8	tempo	Deux balayages par temps pour les rythmiques funk.
Tempo 1/2 Swell	SCRIPT · SYNC 1/2	tempo	Un balayage lent tous les deux temps.

9. Conseils d'utilisation

Place dans Reaper — comme les autres pédales NINE HANDS | DSP, mettre Phase 90 **avant le simulateur d'ampli** (Two Notes Genome) : le phaser attaque alors l'ampli comme une vraie pédale au sol. Après l'ampli (ou après une fuzz), le swoosh devient plus marqué et plus aérien.

7 cordes et accordages graves — le balayage descend jusqu'à ≈ 80 Hz : le sol grave (≈ 49 Hz) et les cordes plus basses sont aussi déphasés. Pour les riffs lourds, le Script garde des graves plus fermes ; le Block ajoute du mordant dans les médiums. Les vitesses lentes (Slow Jet, Eruption) fonctionnent très bien sur les accords graves tenus.

Rythmique ou solo — Funk Rhythm / Classic Block pour les rythmiques en clair, Eruption / Brown Sound pour les solos saturés. Apprendre SPEED sur une pédale d'expression (MIDI Learn) pour accélérer le balayage comme un haut-parleur tournant.

En rythme avec le morceau — SYNC 1/4 sur un riff, 1/8 pour les rythmiques funk, 1/2 pour des montées lentes sur des accords tenus. Lancer la lecture dans Reaper : le balayage tombe sur le temps à chaque mesure ; apprendre le bouton SYNC sur un footswitch (MIDI Learn) pour changer de division en jouant.

Mix — comme l'original, pas de réglage de profondeur ni de mix : c'est le mélange 50/50 qui crée les encoches profondes. En stéréo, essayer Stereo spread sur une guitare doublée.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3, Windows 64 bits et macOS universel (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Entrée mono ou stéréo, sortie stéréo · latence 0 échantillon · de 44,1 à 192 kHz
Cellules	4 passe-tout, 47 nF, 24 kΩ // JFET 2N5952 (Ron ≈ 400 Ω, Vp ≈ −2,4 V, quatre JFET légèrement différents)
Encoches	2, à 0,414·fc et 2,414·fc · 1re encoche ≈ 2,4 kHz → 80 Hz · JFET coupé : fc = 141 Hz (encoches 58 / 340 Hz)
LFO	Trigger de Schmitt + intégrateur, C7 = 0,01 µF, potard 470 kΩ log · 0,10 → 4,4 Hz (Script) / 5,2 Hz (Block) · légère dérive analogique
R28 (Block)	24 kΩ, 4e cellule → 2e · bosse de ≈ +4 dB dans les médiums
Mix / bypass	150 k / 150 k (50 / 50) · passe-hauts 34 Hz en entrée et 22 Hz en sortie · vrai bypass
Synchro tempo	Bouton SYNC : Off / 1/4 / 1/8 / 1/2 du tempo du DAW, calé sur la grille pendant la lecture
MIDI	MIDI Learn sur les 4 commandes (aucune assignation par défaut), sauvegardé avec le projet · canal Omni ou 1-16 · Program Change 1-12
Paramètres (DAW)	Speed, Voicing (Script / Block), Footswitch (On), Tempo sync (SYNC button), Stereo spread, Speed ring follows LFO, MIDI channel, Footswitch CC momentary
Fenêtre	Plugin size 60 % · 75 % · 100 % (minimum 60 %) · jusqu'à 150 % en tirant le coin · taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix · anti-gel v2 sous Windows

Sources : ElectroSmash « MXR Phase 90 analysis » ; notice Dunlop MXR M101. MXR et Phase 90 sont des marques de Dunlop Manufacturing ; ce plug-in est un projet personnel NINE HANDS | DSP sans lien avec Dunlop.